

学科Ⅴ(施 工)

- 〔No. 1〕 施工計画に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. 工程表を作成するに当たって、「気候、風土等の影響」、「施工計画書の作成及び承認の時期」、「試験の時期及び期間」、「仮設物の設置期間」等を考慮するとともに、これらの事項に対する余裕も考慮する必要がある。
 2. 設計図書の内容だけでは設計者の意図が十分に確認できない部分については、施工図・見本等を作成し、監理者の承認を受ける。
 3. 指定の材料のうち、特に入手困難なものがあるときは、それと同等以上の代替品を、発注者の承認を受けて使用することができる。
 4. 鉄骨の工作図については、施工性、構造細部の納まり、設備配管用の梁貫通スリーブやカーテンウォール部材のファスナー等の検討や調整を行なったうえで、監理者の承認を受ける。
- 〔No. 2〕 工事現場の管理に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. 発注者から直接、請負金額4,500万円の学校の防水改修工事を請け負った建設業者が、2,500万円の下請契約を締結して工事を施工する場合に置く技術者は主任技術者とし、専任としなければならない。
 2. 建築工事の主任技術者は、自らが施工する工事と、これに密接に関連する別途発注された第三者の施工する工事との調整を行わなければならない。
 3. 特定元方事業者は、すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、当該協議組織の会議を定期的に開催しなければならない。
 4. 労働安全衛生法に基づき、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する建材の除去に当たっては、石綿作業主任者を選任しなければならない。
- 〔No. 3〕 材料管理等に関する次の記述のうち、**最も不適当なものはどれか。**
1. 設計図書に品質が明示されていない工事材料は、中等の品質のものを使用した。
 2. 巻いた状態で搬入された壁紙の保管については、乾燥した室内で、雨水や直射日光の当たらない場所に立置きとし、ビニルシートにより養生した。
 3. 押出成形セメント板外壁工事において、パネルに欠込みを行う場合、その欠込み幅をパネル幅の1/2以下、かつ、300mmを限度とした。
 4. 普通コンクリートの受入れ検査におけるコンクリートの圧縮強度の1回の試験に用いる供試体については、工事現場において適当な間隔をあけた任意の3台の運搬車から各1個ずつ、合計3個採取した。

〔No. 4〕 建築工事に関連する届出等に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

1. 建築物の敷地に面する歩道の切下げを行うに当たって、歩道の工事の設計及び実施計画について承認を受けるための申請書を、建築主事あてに提出した。
2. 消防本部及び消防署を置く市町村の区域内において、危険物に係る貯蔵所の設置に先立ち、「危険物貯蔵所設置許可申請書」を市町村長あてに提出した。
3. 建築士法に基づき、建築物の工事監理を終了したので、直ちに、「工事監理報告書」を、建築主あてに提出した。
4. 振動規制法による指定地域内において、大型ブレーカーを使用する作業を伴う建築物の解体工事の施工に先立ち、「特定建設作業実施届出書」を、市町村長あてに提出した。

〔No. 5〕 地盤調査及び仮設工事に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

1. 木造の建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものについて、建築工事等を行う場合は、原則として、所定の仮囲いを設ける。
2. 枠組足場における水平材については、最上層及び5層以内ごとに設けた。
3. 圧密試験は、供試体に荷重を加え、内部摩擦角と粘着力を求めて、地盤の支持力を推定する。
4. 標準貫入試験時に採取される試料は、土質観察、粒度構成、液性・塑性限界を求めるための供試体として使用される。

〔No. 6〕 土工事・山留め工事に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

1. ウェルポイント工法は砂質土において、法面から地下水が湧出するおそれのある場合やボーリングの防止対策として有効である。
2. 地下階がある建築物において、ソイルセメント壁による山留め壁については、鉄筋コンクリート造の地下外壁のコンクリートの外型枠としても使用することができる。
3. 粘性土地盤の床付けにおいて、杭間ざらいに当たって、地盤を掘りすぎた場合は、掘った土を埋戻し、転圧により締固めを行う。
4. 切ばりプレロード工法において、切ばりにずれ止めを取り付ける場合、長辺方向、短辺方向の2度に分けて取り付ける。

- 〔No. 7〕 地業工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、掘削完了後、孔底に根固め液を注入し、その後、杭周固定液を孔中に充填しながらオーガーを引き上げた。
 2. セメントミルク工法において、根固め液の流入量については、流量計により確認した。
 3. オールケーシング工法による場所打ちコンクリート杭工事において、コンクリートの余盛り高さは、掘削孔底にほとんど水がたまっていないような場合、50cm以上とした。
 4. 場所打ちコンクリート杭において、鉄筋かごの帯筋の継手は重ね継手とし、その帯筋を主筋に点溶接した。
- 〔No. 8〕 鉄筋工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. 小梁におけるSD345のD16とD19の鉄筋の重ね継手は、コンクリートの設計基準強度が 27N/mm^2 の場合、フックなしとし、その重ね継手の長さを640mmとした。
 2. 断熱材打込み時のスペーサーは、かぶり厚さを確保するため、断熱材にめり込むよう設置した。
 3. 柱頭及び柱脚におけるスパイラル筋の末端の定着については、フック付きとし、その末端の定着を1.5巻き以上の添え巻きとした。
 4. SD345のD25の鉄筋の手動ガス圧接については、技量資格種別2種の手動ガス圧接技量資格者が行った。
- 〔No. 9〕 型枠工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. 高流動コンクリートにおいて、型枠設計用のコンクリートの側圧は、安全のため液圧が作用するものとして計算する。
 2. 一般に、型枠支保工の設計荷重は、コンクリート、鉄筋、型枠などの固定重量に積載荷重(1.5kN/m^2)を加えたものとする。
 3. パイプサポートを支柱として用いる場合、その高さが3.5mを超えるときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止する。
 4. ^{ひさし}庇の支保工は、コンクリートの圧縮強度が 12N/mm^2 以上であれば、コンクリートの圧縮強度が設計基準強度に達する前に取り外すことができる。

〔No. 10〕 コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 寒中コンクリートの初期養生打切り時期の決定を圧縮強度試験による場合、供試体の養生は打ち込まれたコンクリートの温度条件に近い現場水中養生とする。
2. 工事現場において行うコンクリートの流動化に用いる流動化剤は、原液を使用する。
3. 高強度コンクリートにおいて、コンクリート中の塩化物量は、塩化物イオン量として 0.30kg/m^3 以下とする。
4. 高流動コンクリートの構造体コンクリートの圧縮強度の検査は、原則として、打込み日ごと、打込み工区ごとに行う。

〔No. 11〕 表に示すコンクリートの調合計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、細骨材及び粗骨材の質量は、表面乾燥飽水状態とする。

単位水量 (kg/m^3)	絶対容積 (l/m^3)			質 量 (kg/m^3)		
	セメント	細骨材	粗骨材	セメント	細骨材	粗骨材
180	100	300	380	315	780	1,025

1. セメント水比は、1.75である。
2. 細骨材率は、約44.1%である。
3. 空気量は、4.0%である。
4. フレッシュコンクリートの単位容積質量は、 2.12t/m^3 である。

〔No. 12〕 プレキャスト鉄筋コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 接合部の鉄筋・接合金物に対するコンクリートの設計かぶり厚さは、最小かぶり厚さに5mmを加えた値以上とした。
2. プレキャスト部材は、コンクリートを加熱養生した後に、脱型し、適切な温度管理をした貯蔵場所において十分に乾燥させた。
3. プレキャスト部材を現場打ちコンクリートに接合する部分については、現場打ちコンクリート部分の精度に影響されるため、「プレキャスト部材の位置の許容差」を、特記がなかったので、「現場打ちコンクリート部分の位置の許容差」と同じ値とした。
4. 建築用シーリング材による外壁目地の防水設計を行うに当たり、縦目地幅15mm、横目地幅20mmとしたので、充填深さを15mmとした。

〔No. 13〕 鉄骨工事にに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 溶融亜鉛めっき処理によって部材に生じたひずみを、プレス、ローラーなどを用いて、常温加圧で矯正した。
2. 高力ボルト接合において、接合部の組立て時に積層した板間に生じたボルト孔のくい違いが3mmだったので、リーマ掛けによりボルト孔を修正した。
3. 組立て溶接に用いる被覆アーク溶接棒は、部材の板厚や鋼種に関係なく低水素系の溶接棒に統一して組立て溶接を行うようにした。
4. 不合格溶接の補修において、表面割れについては、浸透探傷試験により、割れの範囲が局部的であることを確認したので、その両端から50mm以上削り取って舟底形の形状に仕上げてから補修溶接した。

〔No. 14〕 鉄骨工事にに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 梁ウェブに設備配管用貫通孔をガス孔あけとする場合の切断面の粗さは $100\mu\text{mRz}$ 以下、ノッチ深さは1mm以下、孔径の精度は $\pm 2\text{mm}$ 以下とした。
2. 工事現場接合において、フランジを溶接接合、ウェブを高力ボルト接合とする混用接合は、高力ボルトの締付けを先に行った後、溶接を行った。
3. 高力ボルト摩擦接合部の摩擦面となる部分については、鉄骨に錆止め塗装を行わなかった。
4. ベースプレートの支持工法は、ベースモルタルの後詰め中心塗り工法とし、モルタルの塗厚さを100mmとした。

〔No. 15〕 木工事にに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 筋かいが取り付く柱と基礎との緊結には、引き寄せ金物(ホールダウン金物)を使用した。
2. 胴差と通し柱との仕口の補強には、羽子板ボルトを用いた。
3. 地表面から高さ1m以下の外周壁内及び水まわり部分に接する壁内における柱、間柱、筋かい、構造用面材及び胴縁類には、木材保存処理材を用いた。
4. 大壁造の面材耐力壁において、1階と2階の上下同位置に構造用面材による耐力壁を設ける際、胴差部において、釘留めにより上下の構造用面材相互間に隙間が生じないようにした。

〔No. 16〕 防水工事に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

1. アスファルト防水工事において、保護コンクリートの成形伸縮目地材については、そのコンクリート上面から防水層上面の絶縁用シートに達するようにした。
2. アスファルト防水工事において、平場のアスファルトルーフィング類の張付けの重ね幅については、長手及び幅方向とも、100mm程度とした。
3. シート防水工事の合成樹脂系シート接着工法において、出入隅角は、シート施工後、成形役物を張り付け、その端部はシール材を用いて処理した。
4. シーリング工事において、目地への充填は、目地部の交差部又はコーナー部を避けて打ち始めた。

〔No. 17〕 左官工事、タイル工事及び石工事に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

1. 押出成形セメント板下地に施工するタイルの引張接着強度検査については、試験用パネルに施工した試験体を用いて確認した。
2. タイル後張り工法において、引張接着強度の全ての測定結果が 0.3N/mm^2 以上、かつ、コンクリート下地の接着界面における破壊率が50%以下であったので合格とした。
3. 外壁乾式工法による張り石工事において、石材の最大寸法については、安全性、施工性等を考慮して、幅1,000mm、高さ800mmとした。
4. 左官工事において、コンクリート下地床のセルフレベリング材塗り後の養生期間は、冬期で14日間とした。

〔No. 18〕 ガラス工事に関する次の記述のうち、**最も不適当な**ものはどれか。

1. 耐熱板ガラスとは、防火性能を有するガラスで、低膨張防火ガラス、耐熱強化ガラス、耐熱結晶化ガラスがある。
2. 外部に面する複層ガラスの取付けには、一般に、グレイジングチャンネルを用いない。
3. 倍強度ガラスは、板ガラスを熱処理してガラス表面に強い圧縮応力層をつくり、破壊強さを増加させたもので、破損したときに小さな粒状の細片となり、鋭利な破片を生じにくくしたものである。
4. かかり代は、風圧によりガラスがたわんだときに外れないこと、バックアップ材の深さ、及びシーリング材の目地深さを確保することなどから、10mm以上とし、板厚の1.2倍とする。

〔No. 19〕 金属工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 軽量鉄骨壁下地において、振止めについては床ランナーから間隔1,200mmごとに設け、上部ランナーから400mm以内の振止めについては省略した。
2. 軽量鉄骨壁下地において、出入口等の開口部両側の垂直方向の補強材は、床から上部のはり下又はスラブ下に達する長さのものとし、固定した。
3. 天井に照明器具を取り付ける場合、軽量鉄骨天井下地の野縁及び野縁受を溶断し、その開口部を補強した。
4. 軽量鉄骨天井下地の吊りボルトは、周辺部の端から150mm以内に配置し、間隔は、縦横方向とも900mmとした。

〔No. 20〕 内装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. ビニル床シートについては、長手方向に縮み、幅方向に伸びる性質があるので、長目に切断して仮敷きし、24時間以上放置して巻き癖をとった。
2. エポキシ樹脂系塗床材を用いた合成高分子系塗床において、施工中に室温が5℃以下となることが予想されたので、作業を中止した。
3. セッコウボード2枚張りとする軽量鉄骨壁下地のスタッドの間隔については、450mm程度とした。
4. コンクリート壁下地へのセッコウボード直張り工法による施工は、接着材を十分盛り上げ、ボード裏面との接触面が直径100mm程度となるよう押さえ付けた。

〔No. 21〕 各種工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 接地工事において、接地極の埋設については掘削部埋戻し前に、接地線の構造体への接続についてはコンクリート打設前に、立会い確認を行った。
2. 張り石工事の外壁乾式工法において、石材のだぼ穴は、石材の厚みと同等の端あきを確保し、バランスよく割り振った。
3. コンクリート壁下地に施すモルタル塗りにおいて、下塗りについては、先に塗布した吸水調整材が乾燥した後に行った。
4. 塗装工事において、工事現場における錆止め塗料塗りの単位面積当たりの塗付け量は、膜厚測定が困難な場合が多いので、使用量から推定した。

〔No. 22〕 耐震改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事において、既存コンクリート梁と増設壁の間に200mmの隙間をあけ、グラウト材注入工法によりグラウト材を注入した。
2. あと施工アンカー工事において、接着系アンカーの養生時間を12時間とした。
3. 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事において、既存コンクリート梁と増設壁の間に注入されるグラウト材は、練り上がり時の温度が10～35℃の範囲のものとした。
4. 鉄筋コンクリート造の独立柱への連続繊維シートの貼付けにおいて、シートは水平にかつ引っ張り気味に巻きたて、同時にゴムヘラ等で押さえて接着樹脂の含浸を図るとともに躯体と密着させるようにした。

〔No. 23〕 各種改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. タイル部分張り替え工法において、ポリマーセメントモルタルを使用する場合、張り替え下地面を乾燥させ、下地面とタイル裏面の両面にポリマーセメントモルタルを塗り付け、タイル張りを行った。
2. 外壁打放しコンクリートの欠損部部分に、ポリマーセメントモルタルを塗り付ける充填工法において、プライマーを塗布し、ポリマーセメントモルタルを1～3層に分け、各層の塗り厚を7mmとした。
3. 石綿含有吹付け材の除去工事において、除去した石綿含有吹付け材はプラスチック袋の中に入れ、粉じん飛散抑制剤を散布、湿潤化して密封処理した。
4. 防水改修工事におけるルーフトレン回りの処理に当たって、防水層及び保護層の撤去端部は、既存の防水層や保護層を含め、ポリマーセメントモルタルで、1/2程度の勾配に仕上げた。

〔No. 24〕 建築工事に関する用語とその説明との組合せとして、最も不適当なものはどれか。

	用 語	用 語 の 説 明
1.	エフロレッセンス	石材やコンクリート等の表面に浸出して結晶化した白い物質
2.	仕上がり寸法	かんな掛け等で木材表面を仕上げた後の部材断面寸法
3.	ワーカビリティ	材料分離を生ずることなく、運搬、打込み、締固め、仕上げなどの作業が容易にできる程度を表すフレッシュコンクリートの性質
4.	ワーキングジョイント	鉄筋コンクリート工事において、先に打込まれたコンクリートの凝結がある程度進み、後から打込まれたコンクリートと一体にならないことによりできる打継ぎ目

〔No. 25〕 請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、**最も不適当なものはどれか。**

1. 発注者が特許権などの対象となる施工方法を指定し、設計図書にその旨の明示がなく、受注者がその存在を知らなかった場合、その使用に関して要した費用は発注者が負担する。
2. 共同住宅の新築工事において、受注者は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合であっても、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者に請け負わせることはできない。
3. 受注者は、支給材料の引渡しを受けた後、検査等により発見することが困難であった契約不適合が明らかになったときは、直ちにその旨を発注者に通知し、その指示を求める。
4. 受注者は、工事を完了したときは、設計図書のとおりを実施されていることを確認して、監理者に検査を求め、監理者は、すみやかにこれに応じて発注者の立会いのもとに検査を行う。